



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROPUESTA DE PROYECTO -"LiftLog Pro"

NOMBRE: Garcia Rivera Javier Eduardo

GENERACION: 2022

CLAVE UASLP: 343412

CLAVE FAC.ING: 202202300206

MATERIA: Fundamentos de Desarrollo Movil (223901)

GRUPO: 223901

FECHA: 14 de septiembre del 2026

PROFESOR: Francisco Javier Gómez Vázquez

1.DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil nativa enfocada en el registro y seguimiento del entrenamiento de fuerza e hipertrofia. A través de la aplicación, los usuarios podrán gestionar sus rutinas diarias (agregando ejercicios específicos, series y pesos) y llevar un control visual de su progreso físico y técnico. Para cumplir con los lineamientos del curso, el sistema será desarrollado utilizando la tecnología Flutter. La interfaz gráfica se construirá bajo las normativas de Material Design, garantizando la adaptabilidad a diferentes tamaños de pantalla (smartphones y tablets) y el correcto manejo de cambios de orientación. Se implementará persistencia de datos local (mediante SQLite) para asegurar las operaciones CRUD y se justificará el uso del hardware integrando la cámara del dispositivo.

2.USUARIOS Y ROLES

El sistema está diseñado para el uso personal, enfocado en el atleta. Se contemplan dos estados de usuario:

A. Usuario No Autenticado (Visitante)

Este usuario no ha iniciado sesión en la plataforma. Sus permisos son limitados a la visualización:

- Visualizar la pantalla de bienvenida.
- Acceder al formulario de Inicio de Sesión y Registro.

B. Usuario Registrado (Atleta)

Es el usuario que ha validado sus credenciales. Tiene control total sobre sus datos y puede:

- Iniciar sesión mediante autenticación local.
- Crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD) sus rutinas de entrenamiento.
- Utilizar la cámara del dispositivo para guardar evidencia visual.
- Consultar su historial de levantamientos y progreso

3.DESCRIPCION DE LOS MODULOS

La aplicación contará con 5 pantallas principales con navegación estructurada, divididas en los siguientes módulos:

Módulo 1: Autenticación e inicio de sesión

Despliega un formulario para que el usuario ingrese sus credenciales o cree una cuenta nueva para ofrecer una experiencia personalizada.

Módulo 2: Dashboard (Resumen Principal)

Pantalla de inicio una vez autenticado. Muestra un resumen de la actividad diaria, gráficas simples de progreso y accesos rápidos a las rutinas del día.

Módulo 3: Gestión de Rutinas (Módulo CRUD)

- Crear (Create): Formulario para añadir un nuevo día de entrenamiento o agregar un ejercicio (ej. Press militar, Curl Bayesian).
- Leer (Read): Lista interactiva que despliega los ejercicios registrados.
- Actualizar (Update): Opción para modificar el peso levantado o las repeticiones de un ejercicio existente.
- Eliminar (Delete): Borrar una rutina completa o un ejercicio individual mediante interacción de hardware (gesto táctil swipe-to-delete).

Módulo 4: Progreso Visual (Módulo de Hardware)

- Esta pantalla hace uso directo de los sensores del dispositivo. Mediante un botón, el usuario activa la cámara del smartphone.
- Permite al usuario capturar una fotografía para registrar su estado físico actual o documentar su técnica de levantamiento, almacenando la imagen de forma local.

Módulo 5: Configuración de Perfil

Pantalla para visualizar los datos del usuario, modificar preferencias de la aplicación y cerrar sesión.

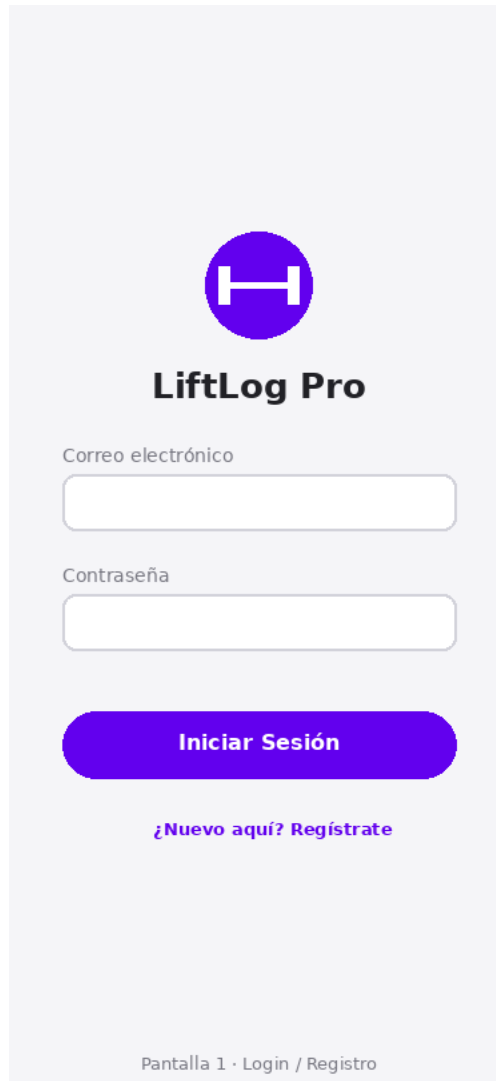
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proyecto se apega estrictamente a la rúbrica de evaluación:

- **Tecnología Base:** Desarrollo multiplataforma utilizando el framework Flutter.
- **Persistencia de Datos:** Implementación de base de datos local (SQLite/Shared Preferences) para garantizar el funcionamiento del esquema CRUD (lectura, alta, modificación y eliminación).
- **Interacción y Hardware:** Uso justificado de la cámara fotográfica nativa del dispositivo mediante la librería image_picker. Se implementarán gestos táctiles (deslizamientos) para la navegación y eliminación de elementos en las listas.
- **Adaptabilidad:** Componentes visuales responsivos basados en Material Design, estructurados con Scaffold, Column, ListView y Card para manejar correctamente las dimensiones del dispositivo.

5. BOCETO

Pantalla 1: Login / Registro





LiftLog Pro

Correo electrónico

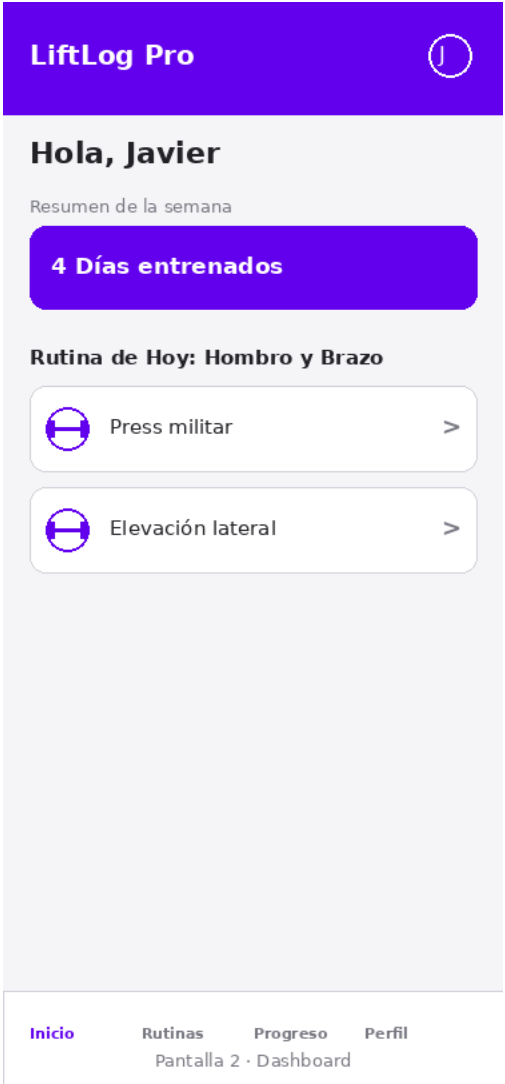
Contraseña

Iniciar Sesión

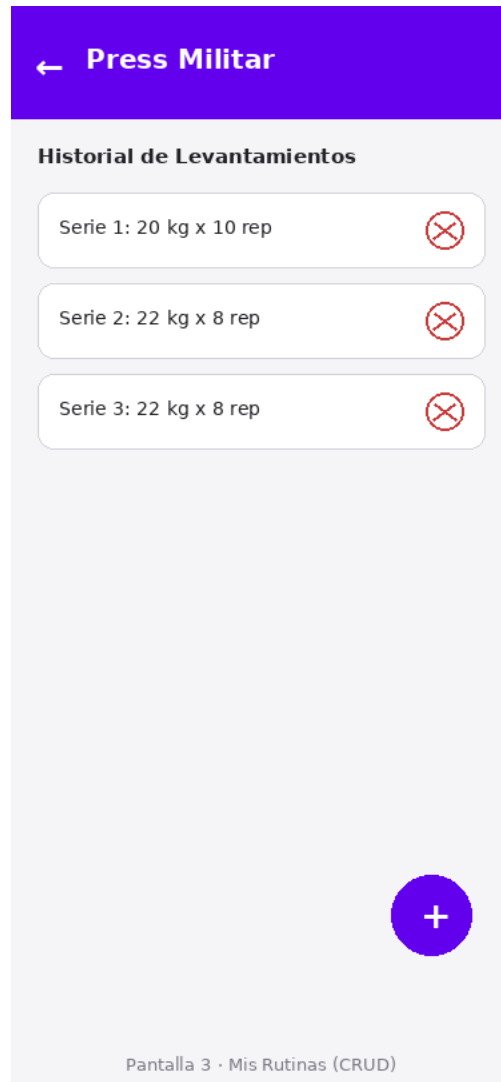
[¿Nuevo aquí? Regístrate](#)

Pantalla 1 · Login / Registro

Pantalla 2: Dashboard (Resumen)



Pantalla 3: Mis Rutinas (Módulo CRUD)



Pantalla 4: Progreso Visual (Hardware)



Pantalla 5: Perfil y Ajustes

